

Vom EABC-Tetraeder zur modularen Spin-Geometrie

Eine Übersicht über das Bamberger Modell, goldene Verfeinerungen und arithmetische Drehimpulse

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

31. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieser Übersichtsartikel fasst die gegenwärtige Struktur des Bamberger Modells zusammen. Ausgehend von der EABC-Klassifikation der natürlichen Zahlen wird eine geometrische Interpretation entwickelt, in der die vier EABC-Zustände die Ecken eines regulären Tetraeders bilden.

Der Tetraeder wird als diskreter Spinraum interpretiert. Die natürliche Erweiterung über den Goldenen Schnitt führt zu einer ikosaedrischen Verfeinerung, welche erstmals geschlossene Umläufe und damit einen arithmetischen Bahndrehimpuls ermöglicht.

Weiterhin wird gezeigt, wie die Dedekindsche Eta-Funktion, die Zahl 24 der Hurwitz-Einheiten, Ramanujans Identitäten und die Ikosaedersymmetrie der Gruppe A_5 in einem gemeinsamen Rahmen erscheinen.

Das resultierende Modell trennt die Struktur natürlicher Zahlen in Skala, Spin, Bahnimpuls und Spinorphase und liefert damit einen möglichen Ausgangspunkt für eine diskrete arithmetische Geometrie.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die EABC-Algebra	2
3	Der EABC-Spinraum	2
3.1	Tetraederstruktur	3
4	D	3
4.1	Spinneutralität	3
5	Spin und Bahndrehimpuls	3
5.1	Spin	3
5.2	Bahndrehimpuls	3
6	Geschlossene Umläufe des Tetraeders	4
7	Quaternionische Erweiterung	4
7.1	Spinorphase	4
8	Der Goldene Schnitt	4
8.1	Ikosaederkoordinaten	5
9	Der Ikosaeder-Fixpunkt	5

10 Dedekinds Eta-Funktion	5
10.1 Hurwitz-Einheiten	5
11 Ramanujan und die goldene Resonanz	6
12 Die vollständige Struktur	6
13 Ausblick	6
14 Fermionische Hebung der Kern-Hülle-Struktur	7

1 Einleitung

Das Bamberger Modell entstand ursprünglich als Untersuchung der Restklassenstruktur von Primzahlen modulo 12.

Die vier Einheiten

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$$

werden durch die Symbole

$$E, \quad A, \quad B, \quad C$$

repräsentiert.

Im Verlauf der Untersuchungen zeigte sich, dass diese vier Zustände nicht lediglich eine Restklassenklassifikation darstellen, sondern eine überraschend reichhaltige geometrische Struktur besitzen.

Der vorliegende Artikel fasst die daraus entwickelte Spin- und Bahnimpulsinterpretation zusammen.

2 Die EABC-Algebra

Die grundlegende Multiplikation lautet

$$A^2 = B^2 = C^2 = E$$

sowie

$$AB = C, \quad BC = A, \quad CA = B.$$

Diese Struktur ist isomorph zur Klein-Vierergruppe

$$V_4.$$

Die Algebra ist kommutativ und beschreibt die elementaren Orientierungszustände des Modells.

3 Der EABC-Spinraum

Wir definieren

$$E = (1, 1, 1), \quad (1)$$

$$A = (-1, -1, 1), \quad (2)$$

$$B = (1, -1, -1), \quad (3)$$

$$C = (-1, 1, -1). \quad (4)$$

3.1 Tetraederstruktur

Zwischen allen Punktpaaren gilt

$$d(X, Y) = 2\sqrt{2}.$$

Damit besitzen sämtliche Kanten dieselbe Länge.

4 D

ie vier EABC-Zustände bilden die Ecken eines regulären Tetraeders.

Beweis. Alle sechs Kantenlängen stimmen überein. □

4.1 Spinneutralität

Es gilt

$$E + A + B + C = 0.$$

Daher verschwindet der Gesamtspin eines vollständigen Vierlings.

$$\boxed{S_{\text{Vierling}} = 0}$$

Der Primvierling erscheint somit als spinneutrales Singulett.

5 Spin und Bahndrehimpuls

5.1 Spin

Der Spin wird als Punkt im Tetraeder interpretiert:

$$S = s(H).$$

Dabei bestimmt der halbkleinsche Anteil H die Orientierung.

5.2 Bahndrehimpuls

Für einen Übergang

$$X \rightarrow Y$$

definieren wir

$$L_{XY} = s(X) \times s(Y).$$

Für einen geschlossenen Umlauf

$$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n \rightarrow P_1$$

ergibt sich

$$L = \sum_i P_i \times P_{i+1}.$$

Somit entsteht Bahndrehimpuls ausschließlich durch Bewegung auf der zugrunde liegenden Geometrie.

6 Geschlossene Umläufe des Tetraeders

Der vollständige Tetraeder besitzt

- vier Dreieckszyklen,
- drei Hamilton-Umläufe.

Die Dreieckszyklen reproduzieren erneut tetraedrische Richtungen.
Die Hamilton-Umläufe erzeugen die drei kartesischen Achsen

$$\pm x, \quad \pm y, \quad \pm z.$$

Dies stellt die erste Erscheinung einer Bahndrehimpulsstruktur dar.

7 Quaternionische Erweiterung

Wir identifizieren

$$E \leftrightarrow 1, \quad A \leftrightarrow i, \quad B \leftrightarrow j, \quad C \leftrightarrow k.$$

Damit wird die kommutative Klein-Vierer-Algebra zu einer quaternionischen Struktur erweitert.

Nun gilt

$$ij = k, \quad ji = -k.$$

Hier erscheint erstmals eine Orientierung der Umlaufrichtung.

7.1 Spinorphase

Die Zustände

$$\pm E, \pm A, \pm B, \pm C$$

bilden die Quaternionengruppe Q_8 .

Dadurch entsteht eine natürliche Spinorstruktur.

8 Der Goldene Schnitt

Der Goldene Schnitt

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

taucht im Tetraeder selbst noch nicht auf.

Er erscheint erstmals bei der Verfeinerung zum Ikosaeder.

8.1 Ikosaederkoordinaten

Die Ecken des Ikosaeders können geschrieben werden als

$$(0, \pm 1, \pm \varphi),$$

$$(\pm 1, \pm \varphi, 0),$$

$$(\pm \varphi, 0, \pm 1).$$

Die Symmetriegruppe ist

$$A_5.$$

9 Der Ikosaeder-Fixpunkt

Die Verfeinerung vom Tetraeder zum Ikosaeder stellt den Übergang von diskreten Spinrichtungen zu orbitalen Umläufen dar.

Insbesondere entstehen natürliche Pentagon-Umläufe.

Für einen solchen Umlauf gilt

$$L_5 = \sum_i P_i \times P_{i+1}.$$

Die resultierende Achse verläuft entlang einer goldenen Richtung.

$$L_5 \parallel (0, 1, \varphi).$$

10 Dedekinds Eta-Funktion

Wir betrachten

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n), \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

Die Transformation

$$\eta(\tau + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\tau)$$

erzeugt unmittelbar die Zahlen

$$12$$

und

$$24.$$

10.1 Hurwitz-Einheiten

Die 24 Einheiten des Hurwitz-Gitters bilden die natürliche geometrische Entsprechung zur 24-fachen Struktur der Eta-Funktion.

11 Ramanujan und die goldene Resonanz

Ramanujans Rogers-Ramanujan-Kettenbruch verbindet das Nome

$$q = e^{-2\pi}$$

mit dem Goldenen Schnitt.

Formal:

$$R(e^{-2\pi}) = \sqrt{5}\varphi - \varphi.$$

Dadurch entsteht eine analytische Verbindung zwischen

- modularer Geometrie,
- Goldenem Schnitt,
- Ikosaedersymmetrie.

12 Die vollständige Struktur

Das Modell ordnet jeder natürlichen Zahl

$$n = (G, H, V, \varepsilon)$$

vier unabhängige Komponenten zu.

Komponente	Bedeutung
G	glatte Skala
H	tetraedrischer Spin
V	ikosaedrische Verfeinerung
ε	Spinorphase

Dabei gilt

$$S = S(H),$$

$$L = L(G, V),$$

$$J = S + L.$$

13 Ausblick

Die vorliegende Struktur legt nahe, dass die arithmetischen Eigenschaften natürlicher Zahlen eine diskrete Geometrie tragen, die sich in mehreren Stufen organisiert:

$$V_4 \rightarrow Q_8 \rightarrow A_4 \rightarrow A_5 \rightarrow \eta(\tau) \rightarrow SU(2).$$

Eine zentrale offene Frage besteht darin, ob die kontinuierliche Spin-Geometrie von $SU(2)$ als Grenzübergang der tetraedrisch-ikosaedrischen Verfeinerung verstanden werden kann.

Darüber hinaus bleibt zu untersuchen, ob Hecke-Operatoren, modulare Formen und die Spektren der Riemannschen Zetafunktion natürlich in diese Geometrie eingebettet werden können.

14 Fermionische Hebung der Kern-Hülle-Struktur

Die bisherige EABC-Struktur besitzt auf der sichtbaren Restklassenebene die kommutative Klein-Vierer-Algebra

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad AB = C, \quad BC = A, \quad CA = B.$$

Insbesondere gilt dort

$$BC = CB = A.$$

Diese Ebene ist daher noch nicht fermionisch. Sie beschreibt lediglich die sichtbare Halbklein-Klasse eines Zustands.

Die fehlende Orientierung entsteht erst durch die quaternionische Hebung

$$E \mapsto 1, \quad A \mapsto i, \quad B \mapsto j, \quad C \mapsto k.$$

Dann gilt

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

aber zugleich

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

Damit wird insbesondere

$$BC = +A, \quad CB = -A.$$

Dies ist der erste fermionische Vorzeichenwechsel des Modells. Die sichtbare EABC-Algebra bleibt kommutativ, während ihre quaternionische Hebung eine orientierte Spinorstruktur trägt.

Der Hüllendipol wird definiert als

$$D_{BC} = B + C.$$

Mit

$$B = (1, -1, -1), \quad C = (-1, 1, -1)$$

ergibt sich

$$D_{BC} = (0, 0, -2).$$

Die Gegenorientierung ist

$$-D_{BC} = (0, 0, 2).$$

Somit besitzt der Hüllendipol zwei natürliche Spinrichtungen.

Die Multiplikation der beiden Hüllenkomponenten liefert dagegen den Bindungskanal:

$$B \circ C = +A, \quad C \circ B = -A.$$

Daher ist A nicht bloß ein statischer EABC-Zustand, sondern ein orientierter Bindungskanal zwischen Kern und Hülle.

Wir schreiben folglich

$$E = \text{Kernkanal},$$

$$D_{BC} = B + C = \text{Hüllendipol},$$

$$\pm A = \text{orientierte Kern-Hülle-Bindung}.$$

Das Vorzeichen wird in der modularen Spinorphase gespeichert. Da die Dedekindsche Eta-Funktion die Transformation

$$\eta(\tau + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\tau)$$

besitzt, erscheint eine natürliche $\mathbb{Z}_{24}$ -Phasenstruktur. Wir setzen

$$+A \leftrightarrow \varepsilon = 0, \quad -A \leftrightarrow \varepsilon = 12 \pmod{24}.$$

Die Vertauschung

$$BC \longrightarrow CB$$

entspricht daher einem Halbumlauf in der 24-Phase:

$$\varepsilon \longrightarrow \varepsilon + 12.$$

Nach zwei Vertauschungen kehrt die Phase zurück:

$$12 + 12 = 24 \equiv 0.$$

Dies ist die spinorische Signatur

$$360^\circ \mapsto -1, \quad 720^\circ \mapsto +1.$$

Damit erhält das Modell drei deutlich getrennte Ebenen:

V_4 = sichtbare EABC-Restklassenstruktur,

Q_8 = quaternionische Vorzeichenstruktur,

$\mathbb{Z}_{24}$ = modulare Spinorphase.

Die verschärfte Kern-Hülle-Regel lautet somit:

$$\boxed{E = \text{Kernkanal},}$$

$$\boxed{B + C = \text{Hüllendipol},}$$

$$\boxed{B \circ C = +A, \quad C \circ B = -A,}$$

$$\boxed{\pm A = \text{orientierte elektromagnetische Bindung}.}$$

Die fermionische Struktur des Modells liegt also nicht bereits in der kommutativen EABC-Algebra, sondern in ihrer quaternionischen Hebung. Die Halbklein-Klasse beschreibt den sichtbaren Zustand; die Quaternionen liefern das Vorzeichen; die Eta-24-Phase speichert die Spinorphase.

Literatur

- [1] S. Ramanujan, *Collected Papers*, Chelsea Publishing.
- [2] F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder*, Teubner.
- [3] A. Hurwitz, *Über die Komposition der quadratischen Formen*, Mathematische Annalen.
- [4] J. H. Conway, D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters.